

Documento Ejecutivo y Catálogo Cartográfico:

Entregable 1 (Meta 1)

Proyecto: Índice Espacial de Riesgo Socioeconómico para Comunidades (IERC-GNL)

Organización: Causa Natura Center / Causa Natura Data (POA 2026-2028)

Equipo Técnico de Autores: Juan Carlos Barrera (JCB - Consultor Senior) & Enrique Gorosave (EG - Analista GIS)

Fecha de Emisión del Entregable: 19 de Agosto de 2026

Repositorio Git Oficial: <https://github.com/Gorodev-lab/ierc-gnl-project>

Nota Explicativa sobre el Alcance de Datos Presentados:

La información espacial contenida en este documento representa la **línea base histórica de gabinete (Estudio PANGAS de la Dra. Marcia Moreno-Báez et al.) y el marco estructural del proyecto**. Los datos primarios oficiales y el mapeo definitivo de la infraestructura de Gas Natural Licuado (polígonos de obras, rutas de ductos, áreas de exclusión marina y zonas de pesca comunitaria actualizadas) serán recolectados directamente en campo durante la **Meta 2 (Semanas 5 a 8)** en las comunidades de Punta Chueca (Nación Comca'ac), Puerto Libertad y Guaymas.

1. Estructura del Proyecto y Ubicación de Archivos en el Repositorio

Para facilitar la revisión de auditores técnicos y directivos, todos los componentes están organizados en el repositorio público de GitHub:

Componente / Entregable	Ubicación en Repositorio	Descripción y Contenido
Base de Datos GeoPackage OGC v1.1	deliverables/v1_geopackage/ierc_golfo_california.gpkg	Archivo único con 7 capas vectoriales estandarizadas en EPSG:4326.
Diccionario Técnico de Metadatos	deliverables/v1_geopackage/GEOPACKAGE_METADATOS.md	Explicación de campos, tipos de datos e índices R-Tree.
Paquetes por Capa PANGAS (7 Capas)	output/paquetes_capas_pangas/	

Componente / Entregable	Ubicación en Repositorio	Descripción y Contenido
		7 carpetas con mapas JPG georreferenciados y fichas de metadatos.
Visor Cartográfico Interactivo	<code>output/paquetes_capas_pangas/ATLAS_PAQUETES_COMPLETO.html</code>	Visualizador navegable en navegador web con mapas comparativos.
Nota Metodológica Ajustada	<code>docs/metodologia/Nota_Metodologica_Ajustada_JCB_EG.md</code>	Marco conceptual R = H x V, unidad de análisis y gobernanza Comca'ac.
Matriz de Vacíos Geoespaciales	<code>docs/metodologia/Inventario_y_Matriz_Vacios_Geoespaciales_EG.md</code>	Inventario de gabinete y vacíos a recolectar en campo.
Expediente de Auditoría Técnica	<code>docs/auditoria/AUDITORIA_METAL_ENTREGABLE1.md</code>	Matriz de verificación de 3 niveles y dictamen de aprobación.

Explicación Accesible de la Estructura:

Imagine el repositorio de GitHub como una biblioteca digital bien etiquetada. La carpeta

`deliverables/` contiene el archivo maestro de mapas (GeoPackage), la carpeta `output/` contiene las imágenes de mapas listas para imprimir o ver en pantalla, y la carpeta `docs/` contiene las notas metodológicas explicativas.

2. Descripción de Capas del GeoPackage y Clave Única Espacio-Temporal

El archivo `ierc_golfo_california.gpkg` almacena 7 capas en coordenadas geográficas WGS84 (`EPSG:4326`):

- `proyectos_gnl` (Puntos): Ubicación preliminar de 5 terminales GNL evaluadas en el Golfo.
- `gasoductos_infraestructura_gnl` (Líneas): Trazado de gasoductos terrestres y marinos hacia las plantas.
- `localidades_estudio_ierc` (Puntos): Punta Chueca (Comca'ac), Puerto Libertad y Guaymas.
- `anp_habitats_criticos` (Polígonos): Áreas Naturales Protegidas y hábitats marinos sensibles.
- `zonas_pesqueras_pangas` (Polígonos): Campos pesqueros artesanales integrados con clave única.

- `grilla_h3_riesgo` (Polígonos): Malla de 5,244 hexágonos Uber H3 (Res 8 / Res 9) para cálculo del riesgo.
- `riqueza_relativa_pesquera` (Polígonos): Malla de riqueza biológica pesquera acumulada.

Clave Única Espacio-Temporal (`uid_espaciotemporal``)

Fórmula de identificación:

`comunidad - actor - pesquería - arte - zona - temporada - ruta`

Explicación Accesible de la Clave Única:

Funciona exactamente como una clave CURP para una actividad de pesca. Nos indica con precisión: quién pesca, qué especie captura, qué tipo de red o trampa utiliza, en qué lugar específico del mar opera, durante qué meses del año y por qué ruta navega.

3. Modelo Matemático del Índice Espacial de Riesgo (IERC)

El cálculo del riesgo socioeconómico y ecológico por celda hexagonal i y periodo t se realiza mediante la formulación multiplicativa:

$$R_{i,t} = H_{i,t} \times V_{i,t}$$

1. Exposición y Amenaza Espacial ($H_{i,t}$):

$$H_{i,t} = w_1 \cdot \text{DensidadEsfuerzo}_{i,t} + w_2 \cdot \text{ProximidadGNL}_i + w_3 \cdot \text{RutaConflicto}_i$$

2. Vulnerabilidad Socioecológica y de Gobernanza ($V_{i,t}$):

$$V_{i,t} = 0.25 \cdot \text{SensibilidadEcológica} + 0.25 \cdot \text{DependenciaEconómica} + 0.20 \cdot \text{VulnerabilidadBiocultural} + 0.15 \cdot \text{EnfoqueGénero} + 0.15 \cdot (1 - \text{CapacidadAdaptativa})$$

Grilla Hexagonal Uber H3:

El análisis utiliza 5,244 hexágonos con Resolución 8 en aguas abiertas (0.73 km²) y Resolución 9 en franjas portuarias (0.10 km²), eliminando sesgos de distorsión geográfica y permitiendo agregación multinivel en el Golfo de California.

4. Matriz de Evaluación de Riesgo Pesquero por Proyecto GNL

Evaluación comparativa de impacto espacial de las terminales GNL sobre las artes de pesca artesanales:

Proyecto GNL	Localidad / Estado	Score IERC	Artes de Pesca Afectadas	Especies Críticas en Riesgo
Saguaro Energía (Mexico Pacific)	Puerto Libertad, SON (En Construcción)	0.89 (Extremo)	Buceo, Chinchorro, Redes agalleras	Almeja generosa, Camarón azul, Curvina, Pepino de mar
Amigo LNG (LNG Alliance)	Guaymas, SON (Aprobado)	0.76 (Alto)	Redes de manta, Trampa de jaiba	Jaiba azul/café, Sierra, Liza, Pargo
Vista Pacífico LNG (Sempra)	Topolobampo, SIN (En Evaluación)	0.71 (Alto)	Redes agalleras, Chinchorro	Camarón café, Robalo, Jaiba
ECA LNG (Sempra)	Ensenada, B.C. (Operativo F1)	0.58 (Moderado)	Buceo bentónico, Trampa	Erizo rojo, Langosta roja
Salina Cruz LNG (CFE/ Pemex)	Salina Cruz, OAX (Planificación)	0.52 (Moderado)	Chinchorro, Atarraya	Camarón blanco, Huachinango

5. Visor Web Interactivo y Dashboard Next.js 15

El proyecto cuenta con un visor web interactivo en desarrollo (`dashboard/`) construido con Next.js 15, React, Leaflet y Tailwind CSS:

- **Visualización de Malla Hexagonal:** Representación en tiempo real del calor de riesgo IERC sobre celdas H3.
- **Filtros por Especie y Arte de Pesca:** Desglose dinámico de la captura artesanal en Puerto Libertad, Punta Chueca y Guaymas.
- **Simulador de Zonas de Exclusión:** Herramienta para evaluar la pérdida de caladeros pesqueros por polígonos de obras portuarias GNL.

6. Catálogo Cartográfico de Capas Pesqueras (Línea Base PANGAS)

Paquete 01: 01_Riqueza_Relativa — Malla de Riqueza Biológica Pesquera Relativa

Ubicación en Repositorio: `output/paquetes_capas_pangas/01_Riqueza_Relativa/`

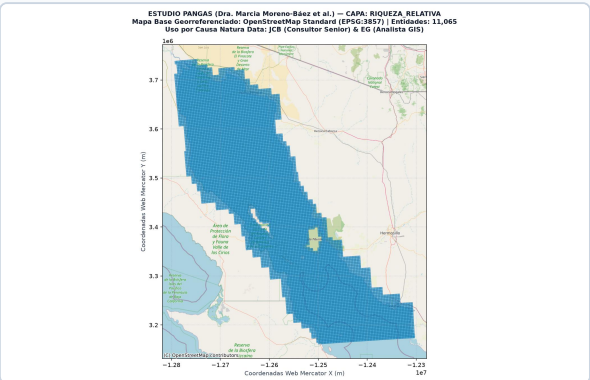
Cita de Origen: Moreno-Báez, M., et al. (2011, 2012). Ocean & Coastal Management / Marine Policy.

Entidades (Polígonos): 11,065 | Artes de Pesca: Todas las artes de pesca artesanal registradas en el Golfo de California

Bounding Box (WGS84): `MinLon: -114.9307, MinLat: 27.2977, MaxLon: -110.5188, MaxLat: 31.8423`

Descripción Accesible: Muestra las zonas del Golfo de California donde los pescadores reportan la mayor concentración combinada de especies comerciales. Los tonos más oscuros representan lugares de alta biodiversidad y productividad pesquera.

OpenStreetMap Estándar (Estilo QGIS)



Esri World Imagery (Satelital)

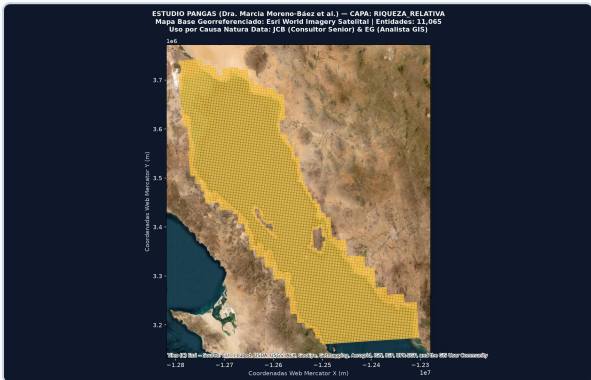


Tabla de Atributos Extraídos Estilo QGIS (52 Campos)

Nombre de Campo	Tipo de Dato (QGIS)	Valor de Ejemplo	Descripción y Rol Metodológico
artnob	int16	0	Especie pesquera: Balistes polylepis / Pez ballesta.
arttub	int16	0	Especie pesquera: Atractoscion nobilis / Seabass.
balpol	int16	0	Especie pesquera: Balistes polylepis / Cochi.
calbel	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.

Nombre de Campo	Tipo de Dato (QGIS)	Valor de Ejemplo	Descripción y Rol Metodológico
carlim	int16	0	Especie pesquera: Carcharias spp. / Tiburón.
carspp	int16	0	Especie pesquera: Caranx spp. / Jurel.
cynoth	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
cynpar	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
cynspp	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
dasdip	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
dasspp	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
dospon	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
epiaca	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
epiana	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
epispp	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
gymmar	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
hexnig	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
hopgue	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
isofus	int16	0	Especie pesquera: Isostichopus fuscus / Pepino de mar.
litsty	int16	0	Especie pesquera: Litopenaeus stylirostris / Camarón azul.
lutarg	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.

Nombre de Campo	Tipo de Dato (QGIS)	Valor de Ejemplo	Descripción y Rol Metodológico
lutper	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
micmeg	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
mugspp	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
muscal	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
muslun	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
musspp	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
mycjour	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
mycpri	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
mycros	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
mylcal	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
myllon	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
octspp	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
pangen	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
paninf	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
paraur	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
parmac	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.

Nombre de Campo	Tipo de Dato (QGIS)	Valor de Ejemplo	Descripción y Rol Metodológico
parple	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
parspp	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
phyery	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
pinrug	int16	0	Especie pesquera: Pinna rugosa / Hacha de labio.
rhilon	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
rhipro	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
rhispp	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
scospp	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
sphspp	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
spocal	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
squcal	int16	0	Atributo espacial registrado en Riqueza_Relativa.
stegig	int16	0	Especie pesquera: Strombus gigas / Caracol.
all	float64	0.0	Acumulado de riqueza biológica total.
Shape_Length	float64	11112.0	Perímetro total del polígono expresado en metros.
Shape_Area	float64	7717284.0	Superficie o área total del polígono expresada en metros cuadrados.

Paquete 02: 02_ZPesca_Buceo — Polígonos de Pesca Comercial por Buceo

Ubicación en Repositorio: `output/paquetes_capas_pangas/02_ZPesca_Buceo/`

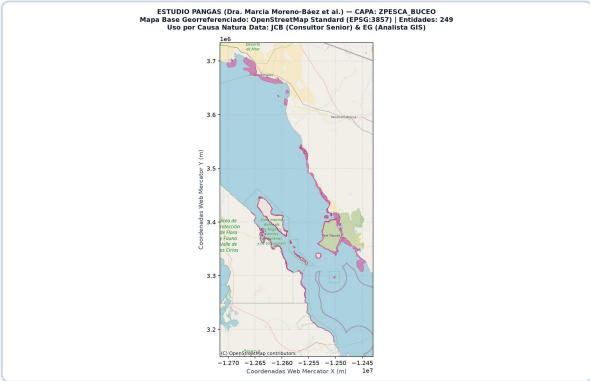
Cita de Origen: Moreno-Báez, M., et al. (2011, 2012). Ocean & Coastal Management / Marine Policy.

Entidades (Polígonos): 249 | Artes de Pesca: Buceo autónomo y buceo semiautónomo (Hookah)

Bounding Box (WGS84): `MinLon: -114.1083, MinLat: 27.4209, MaxLon: -111.7763, MaxLat: 31.5724`

Descripción Accesible: Delimita las áreas del fondo marino costero donde buzos artesanales se sumergen para extraer moluscos y recursos bentónicos (almeja generosa, callo de hacha, erizo y pepino de mar).

OpenStreetMap Estándar (Estilo QGIS)



Esri World Imagery (Satelital)

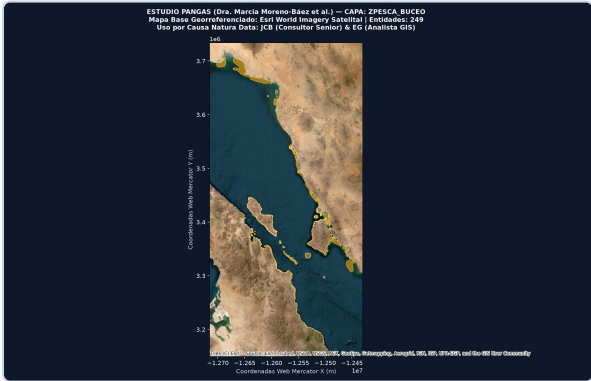


Tabla de Atributos Extraídos Estilo QGIS (5 Campos)

Nombre de Campo	Tipo de Dato (QGIS)	Valor de Ejemplo	Descripción y Rol Metodológico
<code>no_comunid</code>	<code>int16</code>	<code>1</code>	Número correlativo de comunidad pesquera.
<code>comunidad</code>	<code>str</code>	<code>PPE, , , , , , ,</code>	Nombre o código corto de la comunidad costera.
<code>ORIG_FID</code>	<code>int32</code>	<code>0</code>	Identificador de registro original en el dataset de origen.
<code>Shape_Length</code>	<code>float64</code>	<code>240636.40965902145</code>	Perímetro total del polígono expresado en metros.
<code>Shape_Area</code>	<code>float64</code>	<code>557068833.8007089</code>	Superficie o área total del polígono expresada en metros cuadrados.

Paquete 03: 03_ZPesca_Chinchorro — Polígonos de Pesca con Chinchorro de Línea

Ubicación en Repositorio: [output/paquetes_capas_pangas/03_ZPesca_Chinchorro/](#)

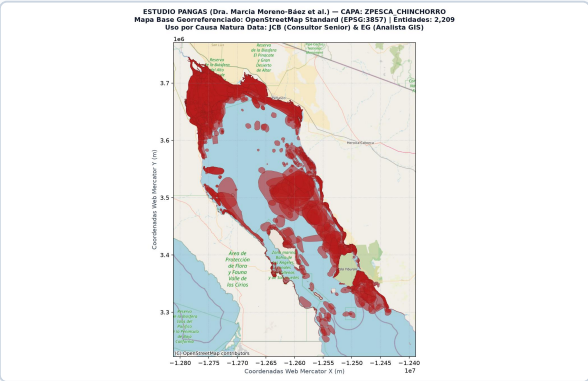
Cita de Origen: Moreno-Báez, M., et al. (2011, 2012). Ocean & Coastal Management / Marine Policy.

Entidades (Polígonos): 2,209 | Artes de Pesca: Chinchorro de línea / Redes agalleras de playa

Bounding Box (WGS84): MinLon: -114.9171, MinLat: 27.9883, MaxLon: -111.4621, MaxLat: 31.8624

Descripción Accesible: Zonas de playa y estuarios donde los pescadores extienden redes flotantes tipo chinchorro para rodear y capturar cardúmenes de peces de escama (corvina, sierra, robalo).

OpenStreetMap Estándar (Estilo QGIS)



Esri World Imagery (Satelital)

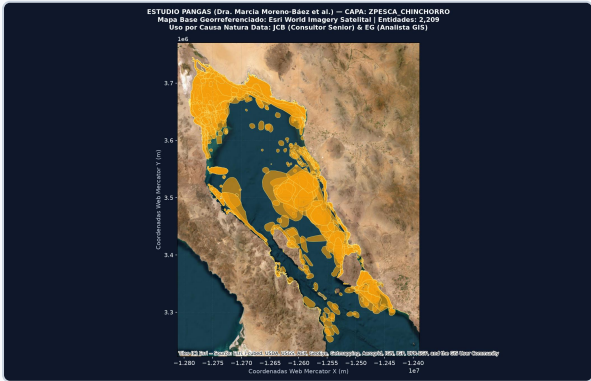


Tabla de Atributos Extraídos Estilo QGIS (22 Campos)

Nombre de Campo	Tipo de Dato (QGIS)	Valor de Ejemplo	Descripción y Rol Metodológico
Id	int32	2	Identificador único numérico del registro de zona pesquera.
CODE	str	B	Código alfanumérico asignado al polígono de pesca.
M	str	0	Indicador del mes o temporada (1 = activo, 0 = inactivo).
J	str	0	Indicador estacional o de pesquería.
R	str	0	Indicador de región o zona pesquera.
G	str	0	Indicador de grupo pesquero o gremio.

Nombre de Campo	Tipo de Dato (QGIS)	Valor de Ejemplo	Descripción y Rol Metodológico
NAME	str	El Bajo Macho	Nombre geográfico o toponímico del sitio de pesca.
ENTREVIS	str	SLG04SP030506	Código único de la encuesta o entrevista participativa PANGAS.
Int_id	int32	0	Identificador numérico del pescador o informante clave.
Ent_num	int16	4	Número secuencial de la entrevista efectuada.
Entvsdr	str	SP	Iniciales o código del entrevistador de campo.
mes	int16	0	Mes del levantamiento o temporada de pesca (1-12).
dia	int16	0	Día del levantamiento en campo.
ano	int16	0	Año del registro de la información (ej. 2005, 2006).
spp_code	str	LITSTY	Código taxonómico estándar de la especie (ej. LITSTY = Litopenaeus stylirostris).
sitio_code	str	SLG	Código corto del campo o comunidad pesquera (ej. SLG, PLO).
Met_Pesca	str	Chinchorro	Método o arte de pesca registrado (ej. Chinchorro, Trampa, Buceo).
HABITAT	str	arena	Tipo de sustrato o hábitat bentónico (ej. arena, arrecife, fango).
CODE_COMP	str	SLG04SP030506_B	Código compuesto de identificación espacial.
CODE_FIN	str	SLG04SP030506_B_LITSTY	Código final concatenado de sitio, entrevista y especie.
Shape_Length	float64	52970.66149454901	Perímetro total del polígono expresado en metros.
Shape_Area	float64	199078841.69311696	Superficie o área total del polígono expresada en metros cuadrados.

Paquete 04: 04_ZPesca_PANGAS — Base Unificada de Zonas Pesqueras PANGAS

Ubicación en Repositorio: `output/paquetes_capas_pangas/04_ZPesca_PANGAS/`

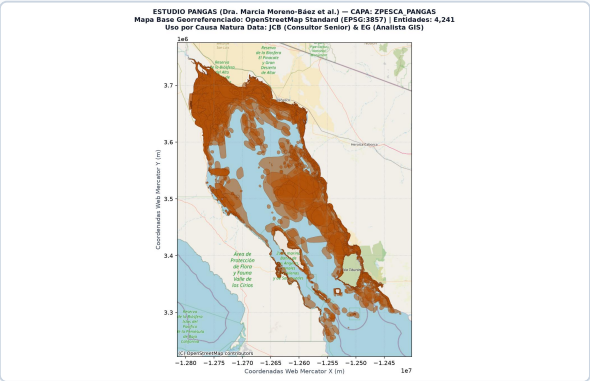
Cita de Origen: Moreno-Báez, M., et al. (2011, 2012). Ocean & Coastal Management / Marine Policy.

Entidades (Polígonos): 4,241 | Artes de Pesca: Multiespecie / PANGAS

Bounding Box (WGS84): `MinLon: -114.9492, MinLat: 27.9883, MaxLon: -111.5713, MaxLat: 31.8958`

Descripción Accesible: Capa geográfica consolidada que reúne todos los mapas de uso pesquero trazados durante el proyecto histórico PANGAS (Dra. Marcia Moreno-Báez et al.).

OpenStreetMap Estándar (Estilo QGIS)



Esri World Imagery (Satelital)

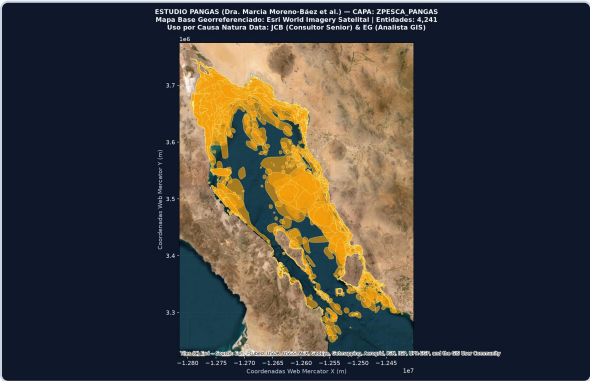


Tabla de Atributos Extraídos Estilo QGIS (19 Campos)

Nombre de Campo	Tipo de Dato (QGIS)	Valor de Ejemplo	Descripción y Rol Metodológico
Id	int32	1	Identificador único numérico del registro de zona pesquera.
CODE	str	-	Código alfanumérico asignado al polígono de pesca.
M	str	1	Indicador del mes o temporada (1 = activo, 0 = inactivo).
J	str	1	Indicador estacional o de pesquería.
R	str	0	Indicador de región o zona pesquera.
G	str	0	

Nombre de Campo	Tipo de Dato (QGIS)	Valor de Ejemplo	Descripción y Rol Metodológico
			Indicador de grupo pesquero o gremio.
ENTREVIS	str	SLG04SP030506	Código único de la encuesta o entrevista participativa PANGAS.
Ent_num	int16	4	Número secuencial de la entrevista efectuada.
Entvsdr	str	SP	Iniciales o código del entrevistador de campo.
spp_code	str	LITSTY	Código taxonómico estándar de la especie (ej. LITSTY = Litopenaeus stylirostris).
sitio_code	str	SLG	Código corto del campo o comunidad pesquera (ej. SLG, PLO).
HABITAT	str	arena	Tipo de sustrato o hábitat bentónico (ej. arena, arrecife, fango).
day	int16	5	Día del registro participativo.
month	int16	3	Mes del registro participativo.
year	int16	2006	Año del registro participativo.
sitio_nomb	str	Reserva de la Biosfera AGC-DRC	Nombre oficial del sitio o Área Natural Protegida.
CODE_COMP	str	SLG04SP030506_LITSTY_-	Código compuesto de identificación espacial.
Shape_Length	float64	6982.154519027305	Perímetro total del polígono expresado en metros.
Shape_Area	float64	3567391.412694994	Superficie o área total del polígono expresada en metros cuadrados.

Paquete 05: 05_ZPesca_Redes — Polígonos de Pesca con Redes de Enmalle

Ubicación en Repositorio: `output/paquetes_capas_pangas/05_ZPesca_Redes/`

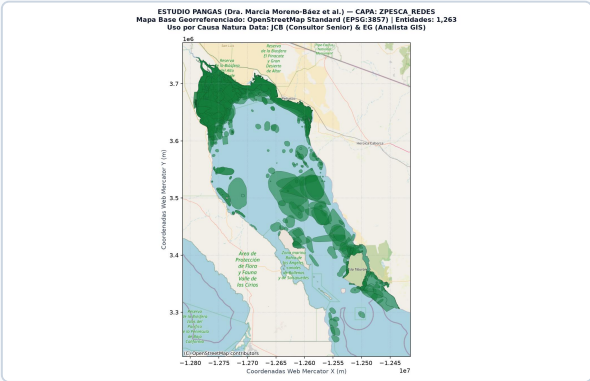
Cita de Origen: Moreno-Báez, M., et al. (2011, 2012). Ocean & Coastal Management / Marine Policy.

Entidades (Polígonos): 1,263 | Artes de Pesca: Redes agalleras de fondo y deriva

Bounding Box (WGS84): `MinLon: -114.9402, MinLat: 27.9883, MaxLon: -111.6857, MaxLat: 31.8724`

Descripción Accesible: Sitios marinos donde se colocan redes agalleras verticales en la columna de agua o en el fondo marino para capturar cazón, tiburón pequeño, raya y pargo.

OpenStreetMap Estándar (Estilo QGIS)



Esri World Imagery (Satelital)

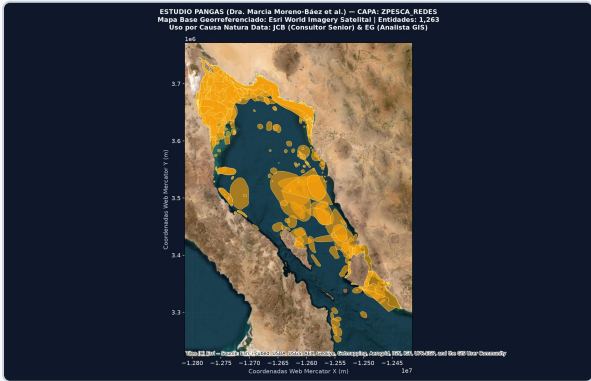


Tabla de Atributos Extraídos Estilo QGIS (24 Campos)

Nombre de Campo	Tipo de Dato (QGIS)	Valor de Ejemplo	Descripción y Rol Metodológico
Id	int32	1	Identificador único numérico del registro de zona pesquera.
CODE	str		Código alfanumérico asignado al polígono de pesca.
M	str	1	Indicador del mes o temporada (1 = activo, 0 = inactivo).
J	str	1	Indicador estacional o de pesquería.
R	str	0	Indicador de región o zona pesquera.
G	str	0	Indicador de grupo pesquero o gremio.

Nombre de Campo	Tipo de Dato (QGIS)	Valor de Ejemplo	Descripción y Rol Metodológico
NAME	str		Nombre geográfico o toponímico del sitio de pesca.
ENTREVIS	str	SLG04SP030506	Código único de la encuesta o entrevista participativa PANGAS.
Int_id	int32	0	Identificador numérico del pescador o informante clave.
Ent_num	int16	4	Número secuencial de la entrevista efectuada.
Entvsdr	str	SP	Iniciales o código del entrevistador de campo.
mes	int16	0	Mes del levantamiento o temporada de pesca (1-12).
dia	int16	0	Día del levantamiento en campo.
ano	int16	0	Año del registro de la información (ej. 2005, 2006).
spp_code	str	LITSTY	Código taxonómico estándar de la especie (ej. LITSTY = Litopenaeus stylirostris).
sitio_code	str	SLG	Código corto del campo o comunidad pesquera (ej. SLG, PLO).
Met_Pesca	str	Chinchorro	Método o arte de pesca registrado (ej. Chinchorro, Trampa, Buceo).
HABITAT	str	arena	Tipo de sustrato o hábitat bentónico (ej. arena, arrecife, fango).
weight_pc	float64	0.0	Ponderación porcentual de uso pesquero.
NorSur	int16	1	Orientación geográfica del caladero (1 = Norte, 0 = Sur).
TEMP	str	SLG04SP030506_LITSTY_	Código de identificación temporal del polígono.
NAME_ORG	str		Nombre registrado originalmente en las entrevistas.

Nombre de Campo	Tipo de Dato (QGIS)	Valor de Ejemplo	Descripción y Rol Metodológico
Shape_Length	float64	6982.154519027305	Perímetro total del polígono expresado en metros.
Shape_Area	float64	3567391.412694994	Superficie o área total del polígono expresada en metros cuadrados.

Paquete 06: 06_ZPesca_Redes_Manta_Camaron — Polígonos de Pesca de Camarón y Redes de Manta

Ubicación en Repositorio: [output/paquetes_capas_pangas/06_ZPesca_Redes_Manta_Camaron/](#)

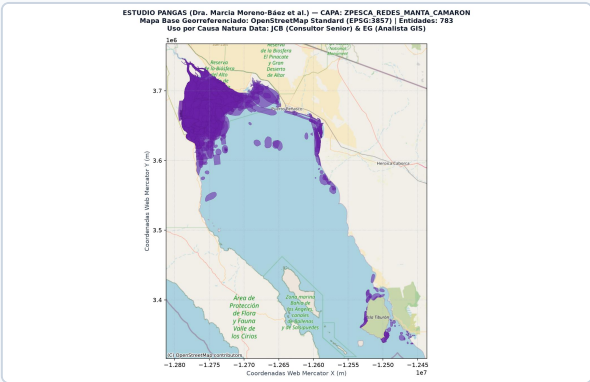
Cita de Origen: Moreno-Báez, M., et al. (2011, 2012). Ocean & Coastal Management / Marine Policy.

Entidades (Polígonos): 783 | Artes de Pesca: Red de manta / Red surpera de camarón

Bounding Box (WGS84): MinLon: -114.9402, MinLat: 28.6917, MaxLon: -111.8732, MaxLat: 31.8724

Descripción Accesible: Caladeros costeros de gran importancia económica donde se realiza la pesca de camarón (azul, café y blanco) durante la temporada de zafra.

OpenStreetMap Estándar (Estilo QGIS)



Esri World Imagery (Satelital)

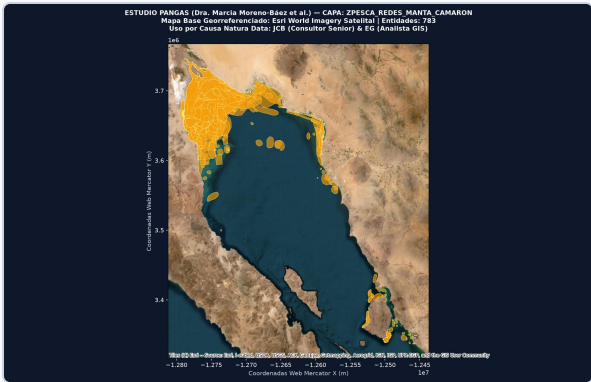


Tabla de Atributos Extraídos Estilo QGIS (24 Campos)

Nombre de Campo	Tipo de Dato (QGIS)	Valor de Ejemplo	Descripción y Rol Metodológico
Id	int32	1	Identificador único numérico del registro de zona pesquera.
CODE	str		Código alfanumérico asignado al polígono de pesca.
M	str	1	Indicador del mes o temporada (1 = activo, 0 = inactivo).
J	str	1	Indicador estacional o de pesquería.
R	str	0	Indicador de región o zona pesquera.
G	str	0	Indicador de grupo pesquero o gremio.

Nombre de Campo	Tipo de Dato (QGIS)	Valor de Ejemplo	Descripción y Rol Metodológico
NAME	str		Nombre geográfico o toponímico del sitio de pesca.
ENTREVIS	str	SLG04SP030506	Código único de la encuesta o entrevista participativa PANGAS.
Int_id	int32	0	Identificador numérico del pescador o informante clave.
Ent_num	int16	4	Número secuencial de la entrevista efectuada.
Entvsdr	str	SP	Iniciales o código del entrevistador de campo.
mes	int16	0	Mes del levantamiento o temporada de pesca (1-12).
dia	int16	0	Día del levantamiento en campo.
ano	int16	0	Año del registro de la información (ej. 2005, 2006).
spp_code	str	LITSTY	Código taxonómico estándar de la especie (ej. LITSTY = Litopenaeus stylirostris).
sitio_code	str	SLG	Código corto del campo o comunidad pesquera (ej. SLG, PLO).
Met_Pesca	str	Chinchorro	Método o arte de pesca registrado (ej. Chinchorro, Trampa, Buceo).
HABITAT	str	arena	Tipo de sustrato o hábitat bentónico (ej. arena, arrecife, fango).
weight_pc	float64	0.0	Ponderación porcentual de uso pesquero.
NorSur	int16	1	Orientación geográfica del caladero (1 = Norte, 0 = Sur).
TEMP	str	SLG04SP030506_LITSTY_	Código de identificación temporal del polígono.
NAME_ORG	str		Nombre registrado originalmente en las entrevistas.

Nombre de Campo	Tipo de Dato (QGIS)	Valor de Ejemplo	Descripción y Rol Metodológico
Shape_Length	float64	6982.154519027305	Perímetro total del polígono expresado en metros.
Shape_Area	float64	3567391.412694994	Superficie o área total del polígono expresada en metros cuadrados.

Paquete 07: 07_ZPesca_Trampa — Polígonos de Pesca con Trampas (Jaiba y Peces)

Ubicación en Repositorio: `output/paquetes_capas_pangas/07_ZPesca_Trampa/`

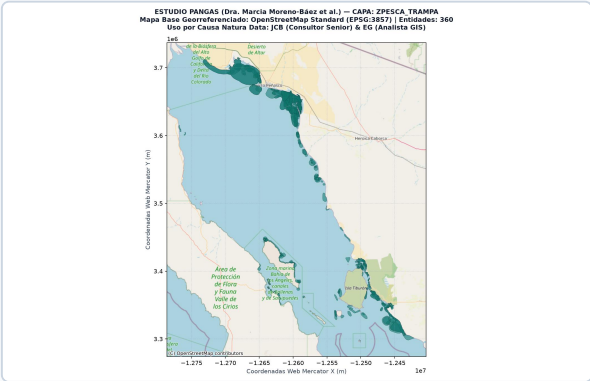
Cita de Origen: Moreno-Báez, M., et al. (2011, 2012). Ocean & Coastal Management / Marine Policy.

Entidades (Polígonos): 360 | Artes de Pesca: Trampas metálicas / Nasas jaiberas

Bounding Box (WGS84): `MinLon: -114.7043, MinLat: 28.3656, MaxLon: -111.5806, MaxLat: 31.6367`

Descripción Accesible: Zonas protegidas cerca de bahías y esteros donde los pescadores depositan jaulas o trampas cebadas en el fondo para jaiba azul, jaiba café y peces de rocas.

OpenStreetMap Estándar (Estilo QGIS)



Esri World Imagery (Satelital)

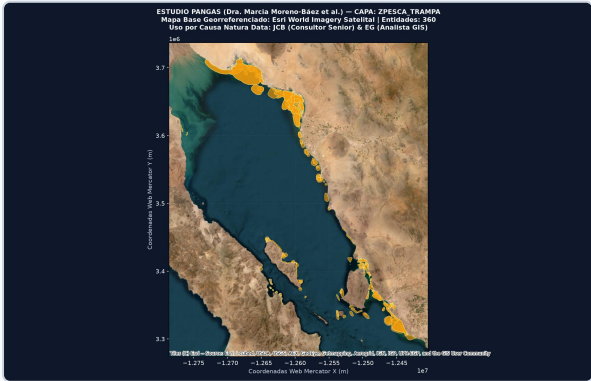


Tabla de Atributos Extraídos Estilo QGIS (22 Campos)

Nombre de Campo	Tipo de Dato (QGIS)	Valor de Ejemplo	Descripción y Rol Metodológico
Id	int32	848	Identificador único numérico del registro de zona pesquera.
CODE	str	B	Código alfanumérico asignado al polígono de pesca.
M	str	0	Indicador del mes o temporada (1 = activo, 0 = inactivo).
J	str	0	Indicador estacional o de pesquería.
R	str	0	Indicador de región o zona pesquera.
G	str	0	Indicador de grupo pesquero o gremio.

Nombre de Campo	Tipo de Dato (QGIS)	Valor de Ejemplo	Descripción y Rol Metodológico
NAME	str	Lizos	Nombre geográfico o toponímico del sitio de pesca.
ENTREVIS	str	PLO08OM121605	Código único de la encuesta o entrevista participativa PANGAS.
Int_id	int32	163	Identificador numérico del pescador o informante clave.
Ent_num	int16	8	Número secuencial de la entrevista efectuada.
Entvsdr	str	OM	Iniciales o código del entrevistador de campo.
mes	int16	12	Mes del levantamiento o temporada de pesca (1-12).
dia	int16	16	Día del levantamiento en campo.
ano	int16	2005	Año del registro de la información (ej. 2005, 2006).
spp_code	str	BALPOL	Código taxonómico estándar de la especie (ej. LITSTY = Litopenaeus stylirostris).
sitio_code	str	PLO	Código corto del campo o comunidad pesquera (ej. SLG, PLO).
Met_Pesca	str	Piola y trampa	Método o arte de pesca registrado (ej. Chinchorro, Trampa, Buceo).
HABITAT	str	arrecife	Tipo de sustrato o hábitat bentónico (ej. arena, arrecife, fango).
CODE_COMP	str	PLO08OM121605_B	Código compuesto de identificación espacial.
CODE_FIN	str	PLO08OM121605_B_BALPOL	Código final concatenado de sitio, entrevista y especie.
Shape_Length	float64	24247.542109495957	Perímetro total del polígono expresado en metros.
Shape_Area	float64	43907156.74350939	Superficie o área total del polígono expresada en metros cuadrados.

7. Glosario de Términos no Técnicos para Revisores

Para apoyar la lectura entre directivos y revisores socioambientales, a continuación se definen los términos técnicos clave empleados en este informe:

Término Técnico	Definición y Explicación en Lenguaje Cotidiano
Sistema de Información Geográfica (SIG)	Un software de computadora avanzado para crear, almacenar y analizar mapas digitales interactivos.
GeoPackage (.gpkg)	Formato de archivo estándar moderno que guarda múltiples mapas, puntos, líneas y tablas en un solo archivo ligero.
Sistema de Coordenadas (CRS) / WGS84	El sistema global de latitud y longitud usado por los teléfonos y GPS para ubicar cualquier punto en la Tierra.
Proyección Web Mercator (EPSG:3857)	La fórmula matemática que adapta la esfera terrestre para mostrarla plana en pantallas de computadora y navegadores web.
Bounding Box (Extensión Geográfica)	El marco o rectángulo imaginario que encierra los límites exteriores de un mapa.
Grilla H3 (Hexágonos Uber)	Una malla espacial que divide el mar en miles de piezas de 6 lados idénticas en tamaño para comparar el riesgo de manera justa.
Metadatos	La etiqueta o "acta de nacimiento" que explica qué contiene un mapa digital, quién lo creó y cómo fue medido.
Topología	Reglas matemáticas que garantizan que los mapas no tengan errores como polígonos o líneas encimadas por error.
R-Tree (Índice Espacial)	Un catálogo interno acelerador dentro de la base de datos que permite encontrar cualquier punto en el mapa al instante.

8. Matriz de Validación y Firma de Entregable

Dictamen de aprobación técnica para el informe de avances del Entregable 1 (Meta 1 POA 2026):

Rol / Función	Responsable	Estado de Dictamen	Fecha de Firma
Especialista Pesquero y Socioambiental	Juan Carlos Barrera (JCB)	Aprobado	19 de Agosto de 2026
Analista GIS y de Datos			

Rol / Función	Responsable	Estado de Dictamen	Fecha de Firma
	Enrique Gorosave (EG)	Aprobado	19 de Agosto de 2026
Coordinación Causa Natura Data	Dirección POA 2026	Recibido Conformidad	19 de Agosto de 2026